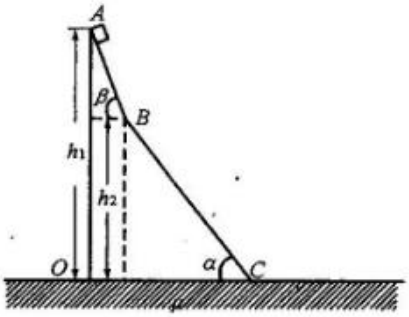
3. 질량 $M = 30.0\ \mathrm{kg}$인 쐐기형 나무토막 $OABC$는 수평 지면에 정지. AB의 경사는 $\beta = 60°$, BC는 $\alpha = 45°$. AB와 BC는 B에서 매우 짧고 매끄러운 원호로 잇는다. $m = 4.00\ \mathrm{kg}$인 작은 물체를 질점으로 보고 지면 높이 $h_1 = 2.80\ \mathrm{m}$인 A에서 정지 상태로 놓아 경사면을 내려온다. 무마찰 경사면이며 나무토막과 지면의 최대 정지 및 운동 마찰 계수 $\mu = 6.00 \times 10^{-2}$. B의 책상 높이: $h_2 = 2.00\ \mathrm{m}$. B를 지날 때 두 물체의 속력 변화는 무시한다. A에서 바닥 C까지 내려올 때 물체가 나무토막에 한 일을 구하라. 중력 가속도는 $g = 10.0\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$이다.



4. (25점)

그림에서 E는 내부 저항을 무시할 수 있는 전원의 기전력, R는 저항값, S는 스위치이다. A、B의 오른쪽에는 정전 용량 C인 같은 이상적 축전기 8개가 있다. S를 닫아 충전이 끝날 때까지 R에서 열로 소모되는 에너지를 구하라. 풀이에서 가정한 각 축전기 판의 전하 부호를 그림에 모두 표시하라.

